[Ciclo formativo]: Grado Superior en Administración de Sistemas Informáticos en Red (ASIR)

[Módulo]: ASGBD

[Tipo de Documento]: Tarea / Práctica / Solucionario

==========

TAREA 5.1: BATERÍA DE ACTIVIDADES DE SEGURIDAD DE BASE

FICHA TÉCNICA DE LA ACTIVIDAD

Parámetro	Detalle
Unidad Didáctica	Unidad 5: Planificación de Tareas y Seguridad en Bases de Datos
Nombre de la Tarea	Tarea 5.1: Mecanismos de Salvaguarda y Restauración Básica
Resultado de Aprendizaje (RA)	**RA6:** Asegura la disponibilidad y recuperación de la información aplicando políticas de copias de seguridad y replicación.
Criterios de Evaluación (CE)	**CE 6.a:** Se han planificado y ejecutado copias de seguridad lógicas (exportación de esquemas) y físicas. **CE 6.b:** Se han diseñado estrategias de recuperación de desastres ante fallos lógicos o físicos del almacenamiento. **CE 6.e:** Se ha verificado la integridad de las copias de seguridad mediante restauraciones automatizadas.
Tiempo de Realización Estimado	4 horas (equivalente a 1 semana de prácticas de taller)

MÉTODO DE ENTREGA Y FORMATO

- **[x] Documento de Memoria:** Documento **PDF** (Tarea5_1_Nombre_Alumno.pdf) con la explicación técnica de cada apartado, justificación de decisiones y capturas de pantalla legibles. Las capturas deben incluir el prompt de comandos donde se visualice la dirección IP de la instancia de desarrollo (OpenStack/Localhost) y el usuario activo para validar la autoría. El formato debe ser limpio, con texto justificado, enunciados en negrita y comentarios descriptivos debajo de cada imagen.
- **[x] Código SQL:** Fichero de comandos planos solucion_actividades.sql debidamente comentado indicando a qué ejercicio pertenece cada sentencia.

1. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA TAREA. OBJETIVOS

Como administradores de sistemas (SysAdmins) o administradores de bases de datos (DBAs), es crítico dominar las bases lógicas y físicas de cómo almacena la información nuestro SGBD. Antes de poder automatizar planes de respaldo complejos en un entorno empresarial, debemos entender la diferencia entre los motores clásicos de MySQL, aprender a manipular los archivos en frío del sistema de ficheros de Linux y controlar las herramientas estándares de línea de comandos de exportación lógica como mysqldump y directivas del motor (SELECT INTO OUTFILE / LOAD DATA).

En esta tarea individual, realizarás una batería de 5 ejercicios prácticos diseñados para asimilar estos conceptos fundamentales.

2. CONSIDERACIONES PREVIAS

- **Entorno de Trabajo:** Máquina virtual (instancia en nube OpenStack o local) con **Ubuntu 24.04 LTS**.
- **Software:** MySQL Server 8.0+ instalado y activo.
- ```
  Permisos del sistema: Es necesario poseer
  privilegios de sudo en el sistema operativo Linux anfitrión y acceso
  como root al servidor de base de datos MySQL.
  ```
- **Variable secure_file_priv:** Antes de comenzar, comprueba en qué directorio del sistema de archivos Linux tiene tu MySQL permitido realizar exportaciones directas de archivos (/var/lib/mysql-files/ por defecto).

3. ACTIVIDADES A REALIZAR (EJERCICIOS INDIVIDUALES)
  ```

Ejercicio 1: Arquitectura física de almacenamiento y Motores (MyISAM / InnoDB)

- Crea la base de datos liga.
- Añade una tabla de tipo MyISAM llamada tabla_myisam con campos básicos. Recuerda declarar de forma explícita ENGINE=MyISAM.
- Añade otra tabla estándar de tipo InnoDB llamada tabla_innodb (por defecto).
- Accede al shell del sistema operativo Linux host y localiza la ruta física donde MySQL guarda los datos en disco (/var/lib/mysql/). Documenta la diferencia estructural entre el directorio de la base de datos liga y detalla qué archivos físicos corresponden a las dos tablas creadas.

Ejercicio 2: Copias de Seguridad Físicas en Frío

- Diseña un protocolo secuencial en la consola de comandos de Linux para realizar un respaldo completo físico y en frío de la base de datos liga.
- Simula una catástrofe de pérdida de datos en la que borres los archivos físicos de la base de datos (con el SGBD apagado) y procede a su restauración binaria en disco. Comprueba y justifica que el servicio arranca de forma íntegra.

Ejercicio 3: Exportación/Importación de Datos Planos (SELECT INTO OUTFILE / LOAD DATA)

- ```
  Exporta los datos de una tabla utilizando la instrucción SELECT INTO
  OUTFILE en formato de texto plano delimitado por comas (.csv o .txt)
  dentro del directorio permitido por el sistema.
  ```
- Abre el archivo generado en una aplicación de hoja de cálculo (Excel o LibreOffice Calc) e incluye una captura mostrando el formato correcto de las columnas.
- Crea una tabla vacía con la misma estructura y procede a poblarla con el archivo plano generado utilizando exclusivamente la sentencia SQL LOAD DATA.

Ejercicio 4: Uso avanzado de la Consola con mysqldump

- Realiza las siguientes copias de seguridad a través de la consola del sistema operativo utilizando la herramienta mysqldump de MySQL (justifica los comandos utilizados):
  1. Exporta la tabla partidos de la base de datos liga (estructura y datos).
  2. Exporta la estructura y datos de la tabla partidos eliminando los comentarios del archivo para reducir su peso (parámetro --compact).
  3. Exporta **únicamente la estructura (DDL)** de la tabla partidos omitiendo sus datos.
  4. Exporta **únicamente los datos (DML en formato INSERT)** omitiendo la creación de tablas.
  5. Exporta toda la base de datos liga en un archivo estructurado en formato **XML**.
  6. Exporta todas las tablas de liga a archivos separados en formato **CSV**.
  7. Exporta la base de datos liga completa con sentencias de base de datos incluidas.
  8. Exporta la totalidad de bases de datos del servidor MySQL (--all-databases).

Ejercicio 5: Restauración lógica mediante consola y comandos internos

- Ejecuta y documenta la restauración del respaldo completo generado de la base de datos utilizando dos vías:
  - **Opción A:** A través de la redirección de entrada de comandos del sistema operativo (<).
  - **Opción B:** Autenticado en el cliente de MySQL con la orden interactiva SOURCE o su equivalente \..

4. CALIFICACIÓN
  ```

La actividad será evaluada según los siguientes criterios de ponderación base: Funcionalidad técnica de las sentencias y comandos (50%), Memoria, capturas e identificación (40%), Presentación formal del PDF (10%).

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN (RÚBRICA DETALLADA)

Apartado / Criterio	Muy Bien (100%)	Notable (75%)	Bien (50%)	Mejorable (30%)	Insuficiente (0%)	Peso
Ejercicios 1 y 2 (Motores y Copia Física)	Identificación de archivos físicos precisa. Protocolo de copia física en frío, permisos y restauración binaria totalmente funcionales.	Errores menores en la propiedad física de los archivos (chown) o en la explicación de metadatos.	El servidor arranca pero carece de permisos idóneos. Explicación física incompleta.	Errores críticos en la restauración o apagado en caliente.	No realizado o pérdida de datos total.	**20%**
Ejercicio 3 (Exportación plana)	Exportación lógica directa a CSV con control de directorio seguro e importación exacta con LOAD DATA.	Sentencias funcionales pero sin delimitadores óptimos o error en la captura de la hoja de cálculo.	Exporta pero no logra realizar la importación de manera íntegra en la tabla clon.	Errores graves en las rutas del sistema de ficheros de Linux.	No realizado o errores de compilación constantes.	**15%**
Ejercicio 4 (mysqldump avanzado)	Uso impecable de todos los parámetros de mysqldump requeridos, incluyendo compactación, estructura, datos y formatos especiales.	Realizado. Pequeños desajustes en el formato CSV de --tab o en el volcado XML.	Faltan 2 o 3 variantes del comando o no se justifican de manera técnica sus modificadores.	Solo ejecuta comandos básicos sin entender el objetivo del volcado.	No entregado o comandos de consola totalmente erróneos.	**20%**
Ejercicio 5 (Restauración externa/interna)	Restauración lógica completada con éxito por ambas vías (redirección Bash y SOURCE interactiva).	Funcional pero con explicaciones de rutas incompletas.	Completa una sola vía de restauración lógica de forma funcional.	Errores graves en la importación de scripts SQL.	No realizado o no se comprueba la restauración.	**15%**
Calidad de la documentación (Capturas)	Memoria impecable. Capturas perfectamente legibles, se identifica de forma inequívoca al autor (prompt del sistema/IP/Host visible) y texto con explicaciones técnicas.	Documento bien estructurado. Capturas legibles pero falta identificar de manera clara al autor en alguna sección.	Capturas borrosas o incompletas. Dificultad parcial para validar la autoría del taller.	Falta documentación esencial o no es posible validar la autoría por omisión del prompt.	No entrega documento o es totalmente ilegible/sin capturas en taller.	**20%**
Presentación y Estructura (PDF)	Documento limpio y profesional. Cumple las indicaciones formales (portada, texto justificado, negritas).	Documento limpio. Faltan detalles de formato menores.	Desorganizado o sin formato adecuado (ej: formato de texto editable).	Muy desorganizado y difícil de leer.	Muy pobre o no trabajada.	**10%**

5. SOLUCIONARIO TÉCNICO DETALLADO

Ejercicio 1: Arquitectura física de almacenamiento y Motores (MyISAM / InnoDB)

```
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS liga;
USE liga;

-- Creación explícita MyISAM
CREATE TABLE tabla_myisam (
id INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
nombre VARCHAR(100) NOT NULL,
fecha_registro TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
) ENGINE=MyISAM;

-- Creación InnoDB
CREATE TABLE tabla_innodb (
id INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
nombre VARCHAR(100) NOT NULL,
fecha_registro TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
) ENGINE=InnoDB;
```

Explicación física (SysAdmin Linux Host):

Ejecutando en el host: sudo ls -lh /var/lib/mysql/liga/

- **MyISAM (tabla_myisam):** Veremos los archivos:
  - tabla_myisam.MYD (Almacena de forma plana los datos de los registros).
  - tabla_myisam.MYI (Almacena los índices estructurados).
- **InnoDB (tabla_innodb):** Veremos únicamente el archivo:
  - tabla_innodb.ibd (Almacena conjuntamente en el mismo archivo los datos de filas e índices, aislado gracias a innodb_file_per_table=ON).

Ejercicio 2: Copias de Seguridad Físicas en Frío

```
# 1. Detener el servicio del motor de base de datos MySQL de forma controlada
sudo systemctl stop mysql

# 2. Verificar que el proceso ha finalizado correctamente
sudo systemctl status mysql

# 3. Realizar un archivo tar comprimido del directorio físico de la base de datos liga
sudo mkdir -p /backup_ruta_segura
sudo tar -cpvzf /backup_ruta_segura/backup_fisico_liga.tar.gz /var/lib/mysql/liga/

# 4. Simulación de catástrofe de pérdida de datos (borrar directorio físico)
sudo rm -rf /var/lib/mysql/liga/

# 5. Proceso de Restauración binaria en frío
# Descomprimir el volumen en la ruta original de datos de MySQL
sudo tar -xpvzf /backup_ruta_segura/backup_fisico_liga.tar.gz -C /

# 6. MUY IMPORTANTE: Asignar de nuevo el propietario y grupo 'mysql' a los archivos restaurados
sudo chown -R mysql:mysql /var/lib/mysql/liga/
sudo chmod -R 700 /var/lib/mysql/liga/

# 7. Iniciar el servicio del servidor de base de datos
sudo systemctl start mysql
```

Ejercicio 3: Exportación/Importación de Datos Planos (SELECT INTO OUTFILE / LOAD DATA)

```
-- 1. Consultar ruta segura permitida en el SGBD
SHOW VARIABLES LIKE 'secure_file_priv';
-- Supongamos que la ruta devuelta es: '/var/lib/mysql-files/'

-- 2. Exportación directa delimitada
SELECT id, nombre, fecha_registro
INTO OUTFILE '/var/lib/mysql-files/partidos_export.csv'
FIELDS TERMINATED BY ','
OPTIONALLY ENCLOSED BY '"'
LINES TERMINATED BY '\n'
FROM liga.tabla_innodb;

-- 3. Importación lógica en tabla clonada
DROP TABLE IF EXISTS liga.tabla_innodb_backup;
CREATE TABLE liga.tabla_innodb_backup LIKE liga.tabla_innodb;
```

```
LOAD DATA INFILE '/var/lib/mysql-files/partidos_export.csv'
INTO TABLE liga.tabla_innodb_backup
FIELDS TERMINATED BY ','
OPTIONALLY ENCLOSED BY '"'
LINES TERMINATED BY '\n'
(id, nombre, fecha_registro);
```

Ejercicio 4: Uso avanzado de la Consola con mysqldump

```
# Supongamos que el usuario es 'root' y la tabla a exportar es 'tabla_innodb' de la base de datos 'liga'

# 1. Exportar la tabla (estructura DDL y datos DML)
mysqldump -u root -p liga tabla_innodb > 01_backup_tabla_completa.sql

# 2. Exportar la estructura y datos compactando el archivo (sin comentarios explicativos)
mysqldump -u root -p --compact liga tabla_innodb > 02_backup_tabla_compacta.sql

# 3. Exportar ÚNICAMENTE la estructura de la tabla (sin insertar datos de registros)
mysqldump -u root -p --no-data liga tabla_innodb > 03_backup_tabla_solo_estructura.sql

# 4. Exportar ÚNICAMENTE los datos (sentencias INSERT, omitiendo DDL de la tabla)
mysqldump -u root -p --no-create-info liga tabla_innodb > 04_backup_tabla_solo_datos.sql

# 5. Exportar la base de datos liga en formato estructurado XML
mysqldump -u root -p --xml liga > 05_backup_liga_xml.xml

# 6. Exportar las tablas de la BD liga a archivos CSV separados por comas
mysqldump -u root -p --tab=/var/lib/mysql-files/ --fields-terminated-by=',' --fields-enclosed-by='"' --lines-terminated-by='\n' liga

# 7. Exportar la base de datos liga completa (incluyendo definición del esquema)
mysqldump -u root -p --databases liga > 07_backup_liga_esquema_completo.sql

# 8. Exportar la totalidad de bases de datos del servidor MySQL
mysqldump -u root -p --all-databases > 08_backup_completo_servidor.sql
```

Ejercicio 5: Restauración lógica mediante consola y comandos internos

Opción A (Consola del Sistema Operativo - Redirección externa):

```
# Si el backup incluye la directiva CREATE DATABASE (generado con --databases)
mysql -u root -p < 07_backup_liga_esquema_completo.sql

# Si el backup no incluye la base de datos y solo tiene tablas, se debe especificar el destino
mysql -u root -p liga < 01_backup_tabla_completa.sql
```

Opción B (Cliente interactivo de MySQL):

```
mysql -u root -p

mysql> USE liga;
mysql> SOURCE /var/lib/mysql-files/01_backup_tabla_completa.sql;
```